Tabela casovnih zahtevnosti iz PDF gradiv

Zbrano iz predavanj in vaj. Kjer prosojnice vprasajo po zahtevnosti, je vpisana standardna ocena skupaj s pogoji uporabe.

Legenda

n = stevilo elementov; V = stevilo vozlisc grafa oziroma kapaciteta pri nahrbtniku; E = stevilo povezav; h = visina; k = stevilo barv/hash funkcij/izpisov; alpha(n) = inverzna Ackermannova funkcija.

Splošne oblike

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Splošne oblike	Konstanten postopek	ena neposredna operacija	O(1)	neodvisno od n	P0
Splošne oblike	Logaritemski postopek	razpolavljanje / sprehod po uravnotezeni visini	O(log n)	osnova logaritma pri O ni pomembna	P0
Splošne oblike	Linearen postopek	en pregled vseh elementov	O(n)	tipicno ena zanka po vhodu	P0
Splošne oblike	Linearno-logaritemski postopek	deli-in-vladaj ali sortiranje s primerjavami	O(n log n)	npr. mergesort/quicksort povprecno, max podzaporedje D&V	P7,V
Splošne oblike	Kvadraticen postopek	dve gnezdeni zanki	O(n^2)	npr. izboljsana groba sila, mehurcki	P0,P7,V
Splošne oblike	Kubičen postopek	tri gnezdene zanke	O(n^3)	npr. mnozenje matrik, Floyd-Warshall, groba sila max podzaporedja	P0,P5,P6,P7,V
Splošne oblike	Eksponenten postopek	pregled kombinacij / backtracking	O(2^n), O(k^n)	uporabno samo za majhne n	P7,P6,P5
Splošne oblike	Faktorialen postopek	pregled permutacij	O(n!)	se slabse od eksponentnega za velike n	P0
Splošne oblike	Polinomski cas	razred P	n^c za konst. c	problem je 'lahek' v smislu teorije kompleksnosti	P7
Splošne oblike	Psevdopolinomski cas	odvisnost od numericne kapacitete	O(nV)	pri 0/1 nahrbtniku V ni nujno velikost zapisa	P5

Tabele

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Tabele	Navadna tabela	get(i), put(i,x), length	O(1)	indeks neposredno pove naslov	P1,V
Tabele	Navadna tabela	init(n)	O(n)	ce inicializiramo vseh n mest	P1
Tabele	Neurejena tabela	find(x)	O(n)	v najslabsem primeru pregledamo vse	P1,V
Tabele	Neurejena tabela	insert na konec, ce je prostor	O(1)	brez preverjanja podvajanja	P1,V
Tabele	Neurejena tabela	delete(x)	O(n)	najprej iskanje; premik ali zamenjava je najvec linearen del	P1,V
Tabele	Urejena tabela	find(x)	O(log n)	binarno iskanje	P1
Tabele	Urejena tabela	insert(x)	O(n)	najdemo mesto in premaknemo elemente	P1
Tabele	Urejena tabela	delete(x)	O(n)	po brisanju premikamo elemente	P1
Tabele	Dinamicna tabela / ArrayList	append/add na konec	amort. O(1), najslabse O(n)	razsiritev kopira elemente	P1,P2,V
Tabele	Dinamicna tabela / ArrayList	get(i)	O(1)	neposreden indeks	V
Tabele	Dinamicna tabela / ArrayList	addFirst ali insert v sredino	O(n)	premik elementov	V
Tabele	Dinamicna tabela / ArrayList	remove(i)	O(n)	premik elementov za zapolnitev luknje	V
Tabele	Tabela tabel / cascading arrays	find(x)	O(log^2 n)	pregled do log n urejenih tabel, v vsaki binarno iskanje	P1,V
Tabele	Tabela tabel / cascading arrays	insert(x)	amort. O(log n), najslabse O(n)	zlivanje tabel deluje kot binarni stevec	P1,V
Tabele	Tabela tabel / cascading arrays	delete(x), enostavna rekonstrukcija	O(n)	po odstranitvi lahko strukturo zgradimo nazaj	V
Tabele	Tabela tabel / cascading arrays	najdi minimum	O(log n)	preverimo minimum vsake neprazne urejene tabele	V

Seznami

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Seznami	Povezan seznam / LinkedList	insert na zacetek, addFirst	O(1)	spremenimo nekaj kazalcev	P1,V
Seznami	Povezan seznam / LinkedList	get(i), find(x)	O(n)	zaporedni sprehod	P1,V
Seznami	Povezan seznam / LinkedList	delete po kljucu	O(n)	najprej moramo najti element/predhodnika	P1,V

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Seznami	Povezan seznam / LinkedList	delete znanega vozlisca v dvojno povezanem seznamu	O(1)	ce ze imamo referenco na vozlisce	P1,V
Seznami	Urejen povezan seznam	find/insert/delete	O(n)	urejenost ne odpravi zaporednega sprehoda	P1
Seznami	Popolnoma dopolnjen seznam (PDS)	find	O(log n)	dodatne povezave omogocajo skoke	P1
Seznami	Popolnoma dopolnjen seznam (PDS)	insert/delete	O(n)	v najslabsem primeru popravljamo veliko povezav	P1
Seznami	Preskocni seznam	find	pričakovano O(log n), najslabse O(n)	verjetnostna struktura	P1,V
Seznami	Preskocni seznam	insert/delete	pričakovano O(log n), najslabse O(n)	iskanje mesta + popravljanje do log n referenc v pricakovanju	P1,V
Seznami	Deterministic skip list	find/insert/delete	O(log n)	omenjen kot boljsa deterministična varianta	P1
Seznami	Pretvorba urejenega seznama v skip-list	build	O(n)	ce nivoje zgradimo po znanem vzorcu brez ponovnega iskanja	V

Amortizacija

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Amortizacija	Razsirjen sklad	push/pop	O(1)	obicajni skladovni operaciji	P2,V
Amortizacija	Razsirjen sklad	multipop(k)	O(k)	realna cena je stevilo pobrisanih elementov	P2,V
Amortizacija	Razsirjen sklad	zaporedje push/pop/multipop	amort. O(1) na operacijo	vsak element je dodan in odstranjen najvec enkrat	P2,V
Amortizacija	Razsirjen sklad	multipush(k) kot ena operacija	O(k), ne amort. O(1)	ena operacija lahko vnese k novih elementov	V
Amortizacija	Binarni stevec	povecaj	amort. O(1), najslabse O(log n) ali O(b)	b je stevilo bitov; bit se ne obraca preveckrat	P2,V
Amortizacija	Binarni stevec	povecaj + zmanjsaj poljubno	najs. O(b) na operacijo	izmenjavanje lahko vedno obraca veliko bitov	V
Amortizacija	Operacija s ceno i pri i=2^k, sicer 1	n operacij	skupaj O(n), amort. O(1)	vsota potenc dvojke do n je <2n	V

Slovarji

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Slovarji	Slovar z neurejenim seznamom	insert	O(1) ali O(n)	O(1) brez preverjanja duplikata, O(n) s preverjanjem	P1,P3
Slovarji	Slovar z neurejenim seznamom	find/delete	O(n)	zaporedni pregled	P1,P3
Slovarji	Slovar z urejeno tabelo	find	O(log n)	binarno iskanje	P1,P3
Slovarji	Slovar z urejeno tabelo	insert/delete	O(n)	premikanje elementov	P1,P3
Slovarji	Zgoscena tabela z verizenjem	find/insert/delete	prič. O(1+alpha), najslabse O(n)	alpha=n/m; v kosu je seznam	P3,V
Slovarji	Zgoscena tabela z odprtim naslavljanjem	find/insert/delete	prič. O(1), najslabse O(n)	velja pri dobri funkciji in majhnem alpha; brisanje rabi tombstone	P3,V
Slovarji	Linearno sondiranje	poskus iskanja prostega mesta	do O(m)	v najslabsem primeru pregled tabele; clustering	P3,V
Slovarji	Bloomov filter	insert/find	O(k), ce je k konst. O(1)	k zgoscevalnih funkcij; ni laznih negativnih	P3,V
Slovarji	Counting Bloom filter	insert/find/delete	O(k)	stevci omogocijo brisanje	P3

Kopice / prioritetne vrste

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Kopice / prioritetne vrste	Dvojiska kopica	min/max	O(1)	koren kopice	P3,V
Kopice / prioritetne vrste	Dvojiska kopica	insert	O(log n)	sift-up po visini	P3,V
Kopice / prioritetne vrste	Dvojiska kopica	deleteMin/deleteMax	O(log n)	zamenjava s koncem + sift-down	P3,V
Kopice / prioritetne vrste	Dvojiska kopica	decreaseKey/increaseKey	O(log n)	popravljanje po poti	P3

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Kopice / prioritetne vrste	Dvojiska kopica	heapify	O(h), najvec O(log n)	h je visina poddrevesa	V
Kopice / prioritetne vrste	Dvojiska kopica	buildHeap	O(n)	od spodaj navzgor; vsota visin je linearna	V
Kopice / prioritetne vrste	Heapsort / izpis vseh v urejenem vrstnem redu	n krat deleteMin	O(n log n)	z min-kopico splosno ne gre O(n)	V
Kopice / prioritetne vrste	Fibonaccijeva kopica	insert, decreaseKey	amort. O(1)	teoreticno bolje kot dvojiska	P3
Kopice / prioritetne vrste	Fibonaccijeva kopica	deleteMin/delete	amort. O(log n)	zaporedje v insert/decrease in b delete: O(v+b log n)	P3
Kopice / prioritetne vrste	Struktura: vstavi, izbriši najstarejsega, min	insert O(log n), deleteOldest O(log n), min O(1)	kombinacija prioritetne vrste in reda vstavljanja	V	

Disjunktne množice

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Disjunktne množice	Kazalec na predstavnika	makeSet	O(1)	nov element kaze nase	P3,V
Disjunktne množice	Kazalec na predstavnika	find	O(1)	predstavnik je shranjen neposredno	P3,V
Disjunktne množice	Kazalec na predstavnika	union	O(n)	treba je popraviti predstavnika elementom ene mnozice	P3,V
Disjunktne množice	Gozd brez optimizacij	makeSet/union korenov	O(1)	ce sta korena ze znana	P3,V
Disjunktne množice	Gozd brez optimizacij	find	O(h), najslabse O(n)	sprehod do korena	P3,V
Disjunktne množice	Union by rank/size + path compression	find/union	amort. O(alpha(n))	alpha je inverzna Ackermannova funkcija, prakticno konstanta	P3,V

Drevesa

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Drevesa	Dvojiško drevo	pregled preorder/inorder/postorder	O(n)	obiscemo vsako vozlisce	P4
Drevesa	BST	find/insert/delete	Θ(h)	h je visina drevesa	P4,V
Drevesa	BST	find/insert/delete, najslabse	O(n)	izrojeno drevo je veriga	P4,V
Drevesa	BST	find/insert/delete, uravnotezeno	O(log n)	ce je h=O(log n)	P4,V
Drevesa	BST	min/max/successor	O(h)	sprehod po levi/desni poti	P4,V
Drevesa	Rotacija	leva/desna rotacija	O(1)	lokalno prevezovanje kazalcev	P4
Drevesa	AVL	visina	Θ(log n)	zaradi pogoja uravnotezenosti	P4
Drevesa	AVL	find/insert/delete	O(log n)	sprehod po visini + rotacije	P4,V
Drevesa	AVL	posamezna rotacija	O(1)	insert potrebuje konst. st. rotacij, delete lahko vec, skupaj O(log n)	P4
Drevesa	B-drevo	find/search	O(log n) oziroma O(log_b n) nivojev	b je razvejanost; pri fiksnem b pisemo O(log n)	P4
Drevesa	B-drevo	insert/delete	O(h)=O(log n)	split/merge se lahko ponovi do korena	P4
Drevesa	B+ drevo	find/insert/delete	O(log n)	enaka visinska ideja kot B-drevo	P4,V
Drevesa	B+ drevo	range query z k izpisi	O(log n + k)	najdemo prvi list, nato sledimo povezavam listov	P4
Drevesa	TTF / 2-3-4 drevo	find/insert/delete	O(log n)	poseben primer B-drevesa z b=4	P4
Drevesa	Rdece-crno drevo	visina	O(log n)	povezava s TTF drevesi	P4
Drevesa	Rdece-crno drevo	find/insert/delete	O(log n)	BST sprehod + lokalna popravljanja/prebarvanja	P4

DP

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
DP	Fibonacci, navadna rekurzija	fib(n)	eksponentno, O(2^n) / Θ(phi^n)	podprobleme racuna znova	P5
DP	Fibonacci z memoizacijo	fibM(n)	Θ(n)	n sestevanj in shranjevanj	P5

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
DP	Fibonacci s tabeliranjem	fibT(n)	Θ(n)	ena zanka	P5
DP	Mnozenje dveh matrik	a x b krat b x c	O(a*b*c)	za kvadratni n x n matriki je O(n^3)	P0,P5,V
DP	Verizno mnozenje matrik	groba sila po oklepajih	eksponentno	stevilo postavitev oklepajev hitro narasca	P5
DP	Verizno mnozenje matrik	memoizacija / bottom-up DP	O(n^3)	O(n^2) stanj, do O(n) prehodov na stanje	P5
DP	Verizno mnozenje matrik	rekonstrukcija oklepajev	O(n)	ce hranimo optimalni k za vsako stanje	P5
DP	Nahrbtnik z rezanjem (fractional)	požrešno po c_i/v_i	O(n log n)	sortiranje predmetov je glavni del	P5
DP	0/1 nahrbtnik	pregled vseh podmnozic	O(2^n)	vsak predmet vzamemo ali ne	P5
DP	0/1 nahrbtnik, tabela po kapaciteti	DP	O(nV)	V je kapaciteta; psevdopolinomsko	P5
DP	0/1 nahrbtnik, stopniscna/vogalna predstavitev	dodajanje predmeta	odvisno od st. vogalov, worst O(2^n)	v praksi brisemo dominirane vogale	P5

Algoritmi iz vaj

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Algoritmi iz vaj	Najvecje podzaporedje	groba sila	O(n^3)	vse intervale in vsote racunamo neposredno	P7,V
Algoritmi iz vaj	Najvecje podzaporedje	izboljsana groba sila	O(n^2)	vsote podaljsujemo sproti	P7,V
Algoritmi iz vaj	Najvecje podzaporedje	deli in vladaj	O(n log n)	dve polovici + presek v O(n)	P7,V
Algoritmi iz vaj	Najvecje podzaporedje	Kadanov algoritem	O(n)	en prehod	P7,V
Algoritmi iz vaj	Urejanje z mehurcki	sort	O(n^2)	primer iz kompleksnosti problemov	P7
Algoritmi iz vaj	Hitro urejanje	sort	povp. O(n log n), najs. O(n^2)	v prosojnicah omenjeno O(n log n) kot dober algoritem	P7
Algoritmi iz vaj	Radix sort	sort	O(n) pri omejeni dolzini kljucev	linearno v stevilu elementov za fiksno stevilo stevk	P7
Algoritmi iz vaj	Iskanje k najmanjsih	linearni izbor / median-of-medians	O(n)	v vajah zahtevana linearna resitev	V

Grafi

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Grafi	Matrika sosednosti	prostor	O(V^2)	hitro vprasanje o povezavi, drago za redke grafe	P6
Grafi	Matrika sosednosti	ali je (u,v) povezava	O(1)	neposreden vpogled v matriko	P6
Grafi	Matrika sosednosti	nastej sosede vozlisca	O(V)	pregled celotne vrstice	P6
Grafi	Seznam sosedov	prostor	O(V+E)	boljse za redke grafe	P6
Grafi	Seznam sosedov	nastej sosede v	O(deg(v))	sprehod po seznamu sosedov	P6
Grafi	Seznam sosedov	ali je (u,v) povezava	O(deg(u))	ali O(1) z dodatno hash strukturo	P6
Grafi	BFS	pregled / najkrajse poti v neutezenem grafu	O(V+E)	z adjacency list; z matriko O(V^2)	P6
Grafi	DFS	pregled / komponente / cikli	O(V+E)	z adjacency list; z matriko O(V^2)	P6
Grafi	Topološko urejanje	sort DAG	O(V+E)	DFS ali Kahn	P6
Grafi	Najkrajse poti v DAG	topološko urejanje + relaksacije	O(V+E)	velja za aciklicen graf	P6
Grafi	Prim	preprosta izvedba z matriko/tabelo key	O(V^2)	vsakic iskanje najmanjsega key	P6
Grafi	Prim	adjacency list + dvojiska kopica	O((V+E) log V)	decreaseKey v kopici	P3,P6
Grafi	Prim	Fibonaccijeva kopica	O(E + V log V)	teoreticno boljsi decreaseKey	P3,P6
Grafi	Kruskal	MST	O(E log E)	sortiranje povezav + DSU	P3,P6
Grafi	Kruskal z DSU optimizacijami	union/find del	O(E alpha(V))	sortiranje ponavadi dominira	P3,P6
Grafi	Pozresno barvanje	barvanje v danem vrstnem redu	O(V+E) do O(V^2)	odvisno od predstavitve in preverjanja sosedov	P6
Grafi	Barvanje s sestopanjem	k-barvanje	O(k^V)	preiskovanje vseh dodelitev barv	P6
Grafi	Dijkstra	preprosta izvedba	O(V^2)	nenegativne utezi	P6
Grafi	Dijkstra	dvojiska kopica	O((V+E) log V)	najpogostejsa ocena	P3,P6
Grafi	Dijkstra	Fibonaccijeva kopica	O(E + V log V)	teoreticno boljsa za veliko decreaseKey	P3,P6

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
Grafi	Bellman-Ford	en izvor	O(VE)	dopusca negativne utezi, zazna negativen cikel	P6
Grafi	Posploseni Bellman-Ford	vsi pari poti	O(V^4)	za vsak h in vsak par preverjamo vmesna vozlisca	P6
Grafi	Floyd-Warshall	vsi pari najkrajsih poti	O(V^3)	tri gnezdene zanke po k,i,j	P6
Grafi	Ford-Fulkerson	najvecji pretok	O(E * |f*|) pri celih kapacitetah	stevilo izboljsav je odvisno od izbranih poti/kapacitet	P6
Grafi	Iskanje nezasicene poti v pretoku	ena iteracija	O(V+E)	BFS/DFS po residualnem omrezju	P6

P/NP

Sklop	Struktura / algoritem	Operacija / problem	Casovna zahtevnost	Pogoji / opomba	Vir
P/NP	Preverjanje certifikata za NP problem	verify	polinomsko	to je pogoj za razred NP	P7
P/NP	NP-polni problemi	znani splosni algoritmi	pogosto eksponentno	ne poznamo polinomskih algoritmov	P7
P/NP	Polinomska redukcija A <=p B	pretvorba primerka	polinomsko	ce znamo B, znamo A	P7

Viri

P0: Predavanja/eaa263f7-...: uvod v casovno zahtevnost, strani 4-7

P1: Predavanja/c9a3298c-...: ADT, tabele, seznami, preskocni seznam, strani 5-34

P2: Predavanja/b8a0228c-...: amortizirana analiza, strani 8-17

P3: Predavanja/41e289b2-...: kopice, slovarji, zgoscevanje, Bloom, DSU, strani 4-33

P4: Predavanja/9789321c-...: BST, AVL, B/B+, TTF, rdece-crna drevesa, strani 7-52

P5: Predavanja/4d7fa5ce-...: dinamicno programiranje, matrike, nahrbtnik, strani 5-30

P6: Predavanja/2a7980df-...: grafi, MST, barvanje, najkrajse poti, pretoki, strani 3-42

P7: Predavanja/f9097b46-...: P/NP in primeri algoritmov, strani 5-14

V: Vaje/*.pdf: naloge, kjer je zahtevnost eksplicitno zahtevana